



IPRJ

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

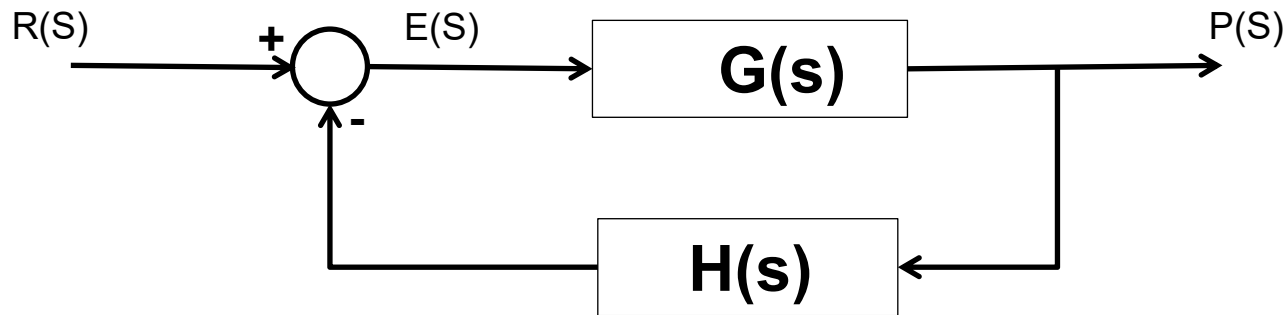


Modelagem e Controle de Sistemas (IPRJ-07621)

Controladores PID

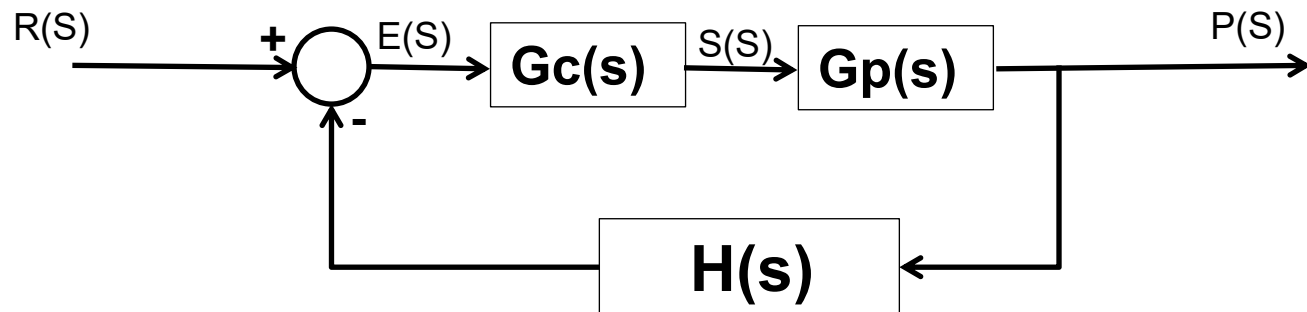
*Prof: Joel Sánchez Domínguez
2026-1*

Sistema de controle típico



$G(s)$: inclui a função de transferência do controlador e da planta

Separando o controlador e a planta temos $G_c(s)$ e $G_p(s)$

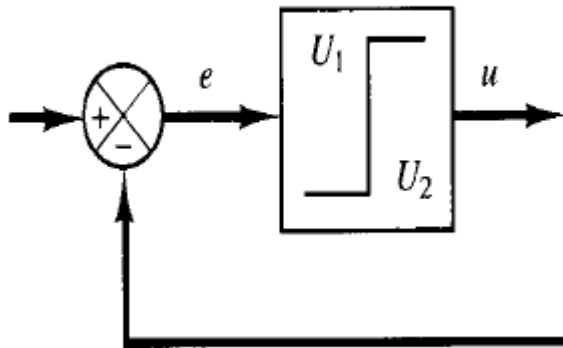


Principais ações de controle

- ***Liga e Desliga (On-Off)***

A ação de controle em duas posições é a mais simples e barata de todas as ações de controle, pelo qual é extremamente utilizada em sistemas de controle industrial e doméstico.

A variável manipulada é rapidamente mudada para o valor máximo ou o valor mínimo, dependendo se a variável controlada está maior ou menor que o valor desejado.

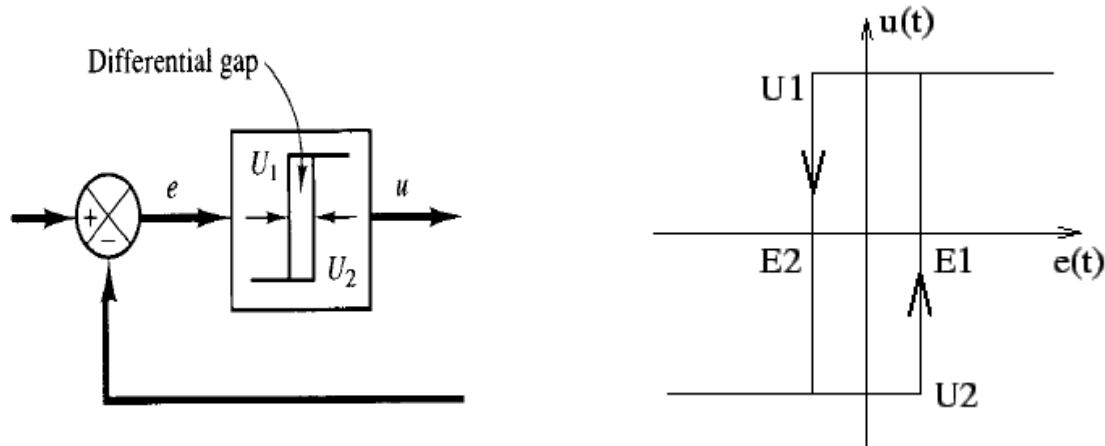


$$u(t) = \begin{cases} U_1 & \text{se } e(t) > 0 \\ U_2 & \text{se } e(t) < 0 \end{cases}$$

Note que teríamos uma inconsistência em zero e, na presença de ruídos, teríamos chaveamentos espúrios quando o sinal $e(t)$ for próximo de zero. Para evitar este tipo de problema, utiliza-se na prática o que chamamos de controlador liga-desliga com histerese.

Principais ações de controle

- ***Liga e Desliga (On-Off) com histerese***



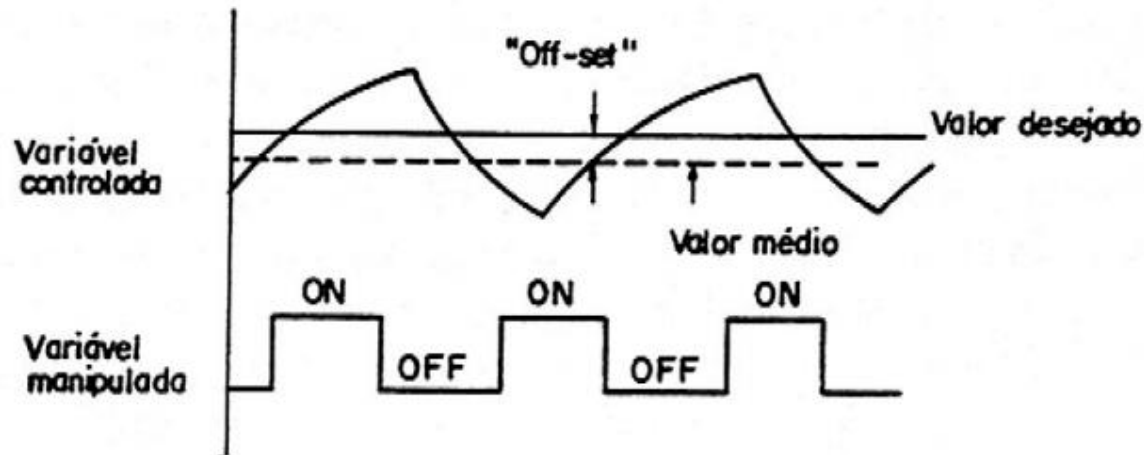
- Se $u(t)=U_1$, é necessário que o valor de $e(t)$ desça abaixo de $-E_2$ para que haja um chaveamento para U_2 .
- Se $u(t)=U_2$, é necessário que o valor de $e(t)$ ultrapasse o valor de E_1 para que haja um chaveamento para U_1 .

Este intervalo diferencial faz com que a saída do controlador mantenha seu valor presente até que o sinal de erro tenha se movido ligeiramente além do valor zero. Normalmente ele é introduzido com a intenção de evitar uma operação de liga-desliga mais frequente o que certamente afetaria na vida útil do sistema.

Principais ações de controle

- ***Liga e Desliga (On-Off) com histerese***

O fato deste controle levar a variável manipulada sempre a uma das suas posições extremas faz com que a variável controlada oscile continuamente em torno do valor desejado. Esta oscilação varia em frequência e amplitude em função do intervalo entre as ações e também em função da variação da carga. Com isto, o valor médio da grandeza sob controle será sempre diferente do valor desejado, provocando o aparecimento de um desvio residual denominado erro de “off-set”.



A ação de controle liga-desliga pode assim ser considerada a ação de controle mais simples e mais econômica. Entretanto, este tipo de ação possui limitações no que diz respeito ao comportamento dinâmico e em regime permanente do sistema em malha fechada. Suas aplicações restringem-se a sistemas onde não é necessária precisão nem um bom desempenho dinâmico. Como exemplos básicos de aplicação deste tipo de controle temos: termostato da geladeira, controle de nível d'água a partir de boias.

Principais ações de controle

- ***Ação Proporcional –P***
- ***Ação Integral –I***
- ***Ação Derivativa –D***

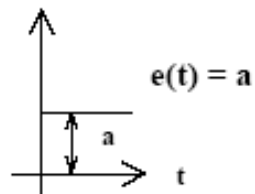
As ações P, I, e D fornecem uma saída dependente do valor exato do erro em cada instante de tempo.

O controlador mais usado na indústria é o controlador Proporcional Integral Derivativo (PID) que junta as três ações anteriores, possibilitando atribuir diferente peso a cada uma destas ações, atribuindo peso nulo as ações integral e/ou derivativa é possível trabalhar com controladores Proporcional (P), Proporcional Integral (PI) e Proporcional Derivativo (PD).

Ações de controle

Ações do controlador PID

Ação Proporcional

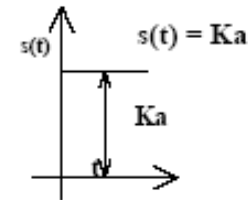


$$E(s) = a / s$$

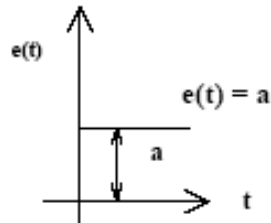
$$s(t) = K \cdot e(t)$$

$$H(s) = \frac{S(s)}{E(s)} = \frac{\frac{K \cdot a}{s}}{\frac{a}{s}} = K$$

$$S(s) = K \cdot a / s$$

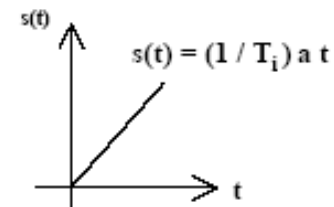


Ação Integral

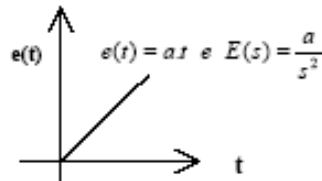


$$s(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt$$

$$H(s) = \frac{S(s)}{E(s)} = \frac{a}{T_i \cdot s^2} \cdot \frac{s}{a} = \frac{1}{T_i \cdot s}$$

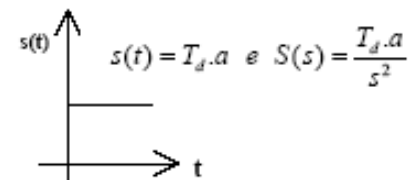


Ação Derivativa



$$s(t) = T_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

$$H(s) = \frac{S(s)}{E(s)} = \frac{T_d \cdot a}{s} \cdot \frac{s^2}{a} = T_d \cdot s$$

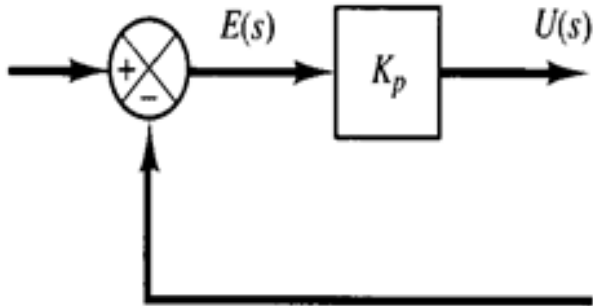


Principais ações de controle

- ***Ação Proporcional –P***
 - Ação imediata e proporcional ao valor do erro corrente
 - Acelera a resposta de um processo controlado
 - Reduz o tempo de subida e o erro máximo
 - Aumenta o “overshoot” e o tempo de estabilização
 - Produz um “off-set” inversamente proporcional ao ganho
- ***Ação Integral –I***
 - Ação de controle gradual, proporcional a integral do erro
 - Responde ao passado do erro enquanto este for diferente de zero
 - Elimina o “off-set”. Reduz o tempo de subida.
 - Aumenta o “overshoot”, o período de oscilação e tempo de estabilização
 - Produz respostas lentas e oscilatórias. Tende a instabilizar a malha
- ***Ação Derivativa –D***
 - Ação antecipatória, resposta proporcional à derivada do erro
 - Usada para acelerar e estabilizar a malha.
 - Reduz o “overshoot” e o erro máximo e o período de oscilação
 - Não é indicada para processos com ruído

Controlador Proporcional

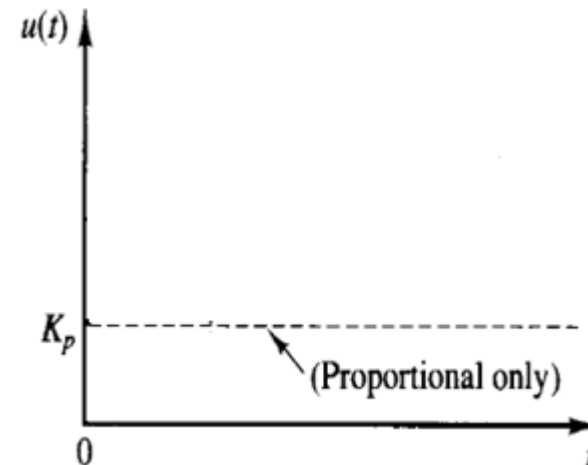
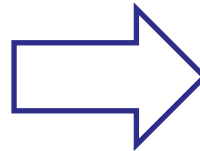
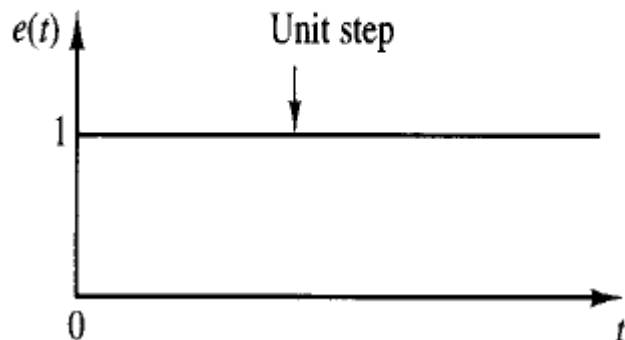
A Relação entre a saída e o sinal de erro $e(t)$ é dada pelo ganho K_p



$$u(t) = K_p e(t)$$

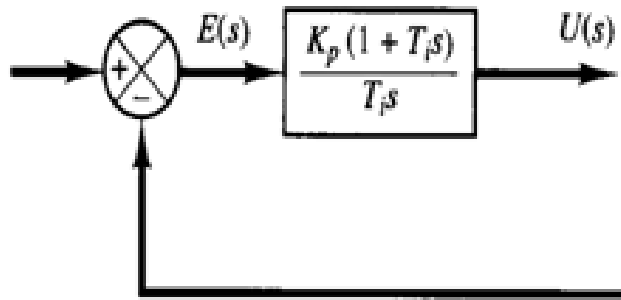
$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p$$

Onde K_p é denominado
Sensibilidade proporcional
ou ganho



Controlador PI

A saída $u(t)$ é a soma de dois elementos um proporcional ao erro e outro proporcional á integral do erro.



$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt$$

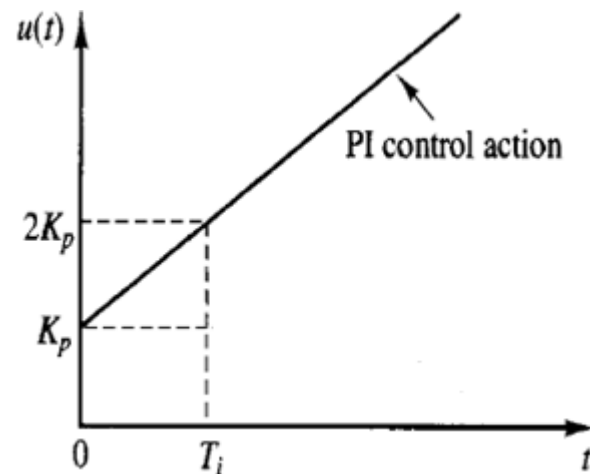
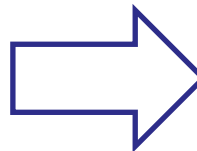
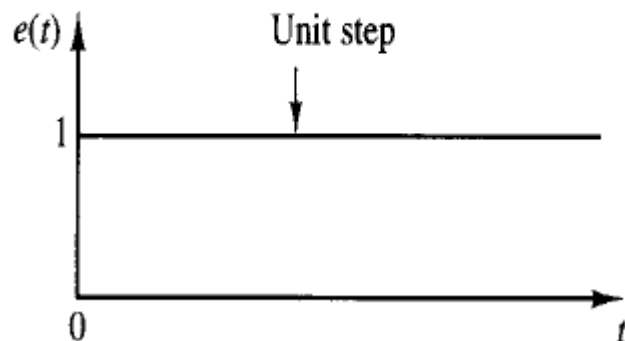
$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

Onde:

K_p é o ganho Proporcional

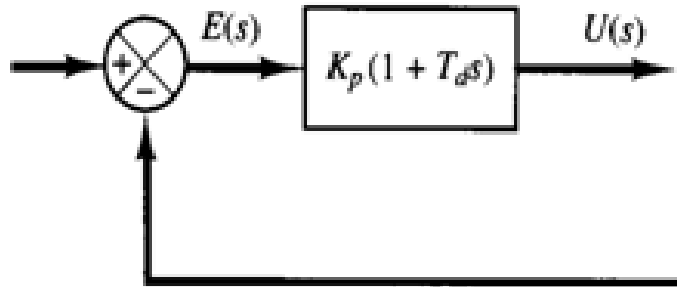
T_i é o Tempo Integral.

($1/T_i$ - taxa de restabelecimento)



Controlador PD

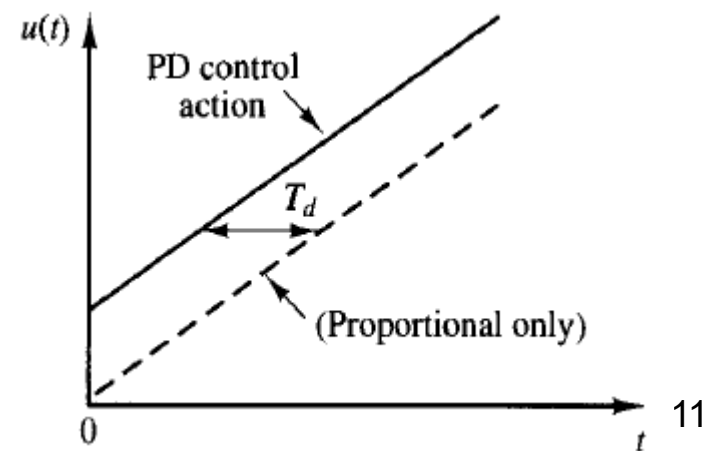
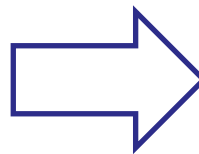
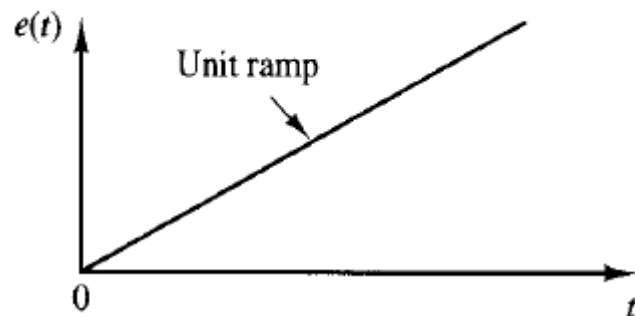
A saída $u(t)$ é a soma de dois elementos um proporcional ao erro e outro proporcional á derivada do erro.



$$u(t) = K_p e(t) + K_p T_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p(1 + T_d s)$$

Onde:
 K_p é o ganho Proporcional
 T_d é o Tempo Derivativo.



Algoritmos PID: formas principais

Forma Ideal (padrão ISA) :

$$u = K_c \left(e + \frac{1}{T_R} \int e dt + T_D \frac{de}{dt} \right)$$

Forma Série (Interagente) :

$$u = K'_c \left[e + \frac{1}{T'_R} \int e dt \right] \left[1 + T'_D \frac{d}{dt} \right]$$

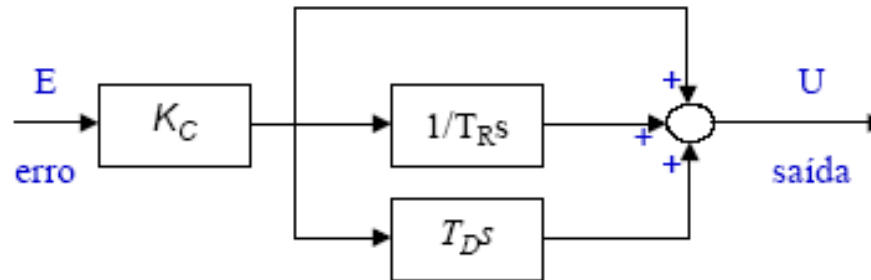
Forma Paralela :

$$u = K_P e + K_I \int e dt + K_D \frac{de}{dt}$$

Alguns PID tem opção de ação proporcional e/ou derivativa no erro ou somente na PV (variável de processo). Evita “overshoot” em mudança de set-point.

Normalmente os PID comerciais tem filtro na ação derivativa. Reduz o efeito do ruído sobre a ação derivativa. Em geral a constante do filtro é função do termo derivativo.

Algoritmo PID Padrão ISA



Equação no tempo

$$u = K_C \left(e + \frac{1}{T_R} \int e dt + T_D \frac{de}{dt} \right)$$

Função de transferência (Laplace)

$$G_c(s) = K_C \left(1 + \frac{1}{T_R s} + T_D s \right) = \frac{K_C}{T_R} \left[\frac{T_R T_D s^2 + T_R s + 1}{s} \right]$$

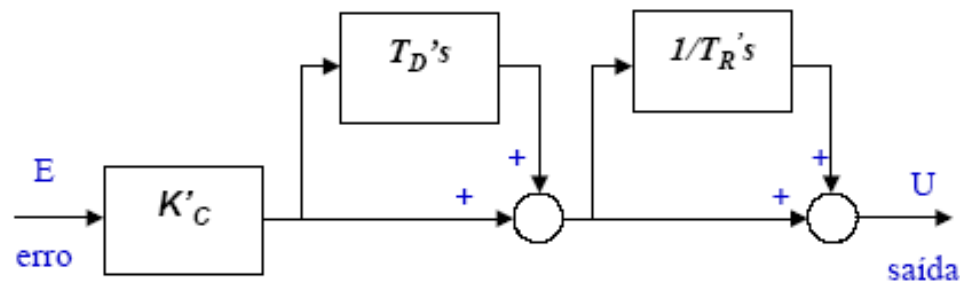
Parâmetros de sintonia

K_C - Ganho do controlador ou Banda Proporcional $BP(\%) = 100/K_C$

T_R - tempo de reset(ou tempo integral), ou taxa de reset $K_I = 1/T_R$

T_D - tempo derivativo

Algoritmo PID série



Equação no tempo

$$u = K'_C \left[\left(1 + \frac{T'_D}{T'_R} \right) e + \frac{1}{T'_R} \int e dt + T'_D \frac{de}{dt} \right]$$

Função de transferência (Laplace)

$$G_c(s) = K'_C (T'_D s + 1) \left(1 + \frac{1}{T'_R s} \right) = \frac{K'_C}{T'_R} \left[\frac{(T'_D s + 1)(T'_R s + 1)}{s} \right]$$

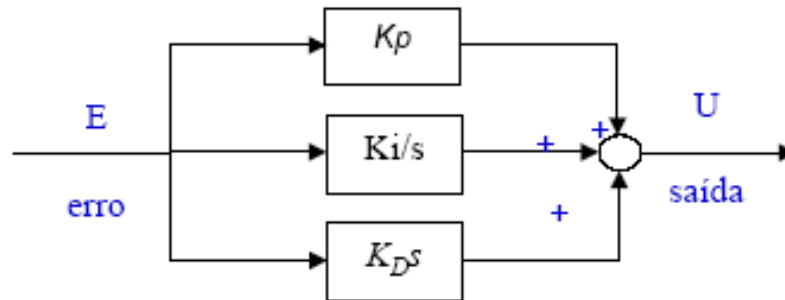
Parâmetros de sintonia

K'_C - Ganho do controlador ou Banda Proporcional $BP(\%) = 100/K'_C$

T'_R - tempo de reset(ou tempo integral), ou taxa de reset $KI = 1/T'_R$

T'_D - tempo derivativo

Algoritmo PID paralelo



Equação no tempo

$$u = K_P e + K_I \int e dt + K_D \frac{de}{dt}$$

Função de transferência (Laplace)

$$G_c(s) = K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s}$$

Parâmetros de sintonia

Kp - Ganho proporcional

Ki - Ganho Integral

Kd – Ganho derivativo

Relação entre os parâmetros

ISA

$$K_C + \frac{K_C}{T_R S} + K_C T_D S$$

$$K_C = K_P$$

$$\frac{K_C}{T_R} = K_I$$

$$T_R = \frac{K_P}{K_I}$$

$$K_C T_D = K_D$$

$$T_D = \frac{K_D}{K_P}$$

Paralela

$$K_P + \frac{K_I}{S} + K_D S$$

ISA

$$K_C + \frac{K_C}{T_R S} + K_C T_D S$$

$$K_C = K'_C \left(\frac{T'_R + T'_D}{T'_R} \right)$$

$$K'_C = \frac{K_C}{\left(\frac{T'_R + T'_D}{T'_R} \right)}$$

$$\frac{K_C}{T_R} = \frac{K'_C}{T'_R}$$

$$T_R = T'_R \cdot \frac{K_C}{K'_C} = (T'_R + T'_D)$$

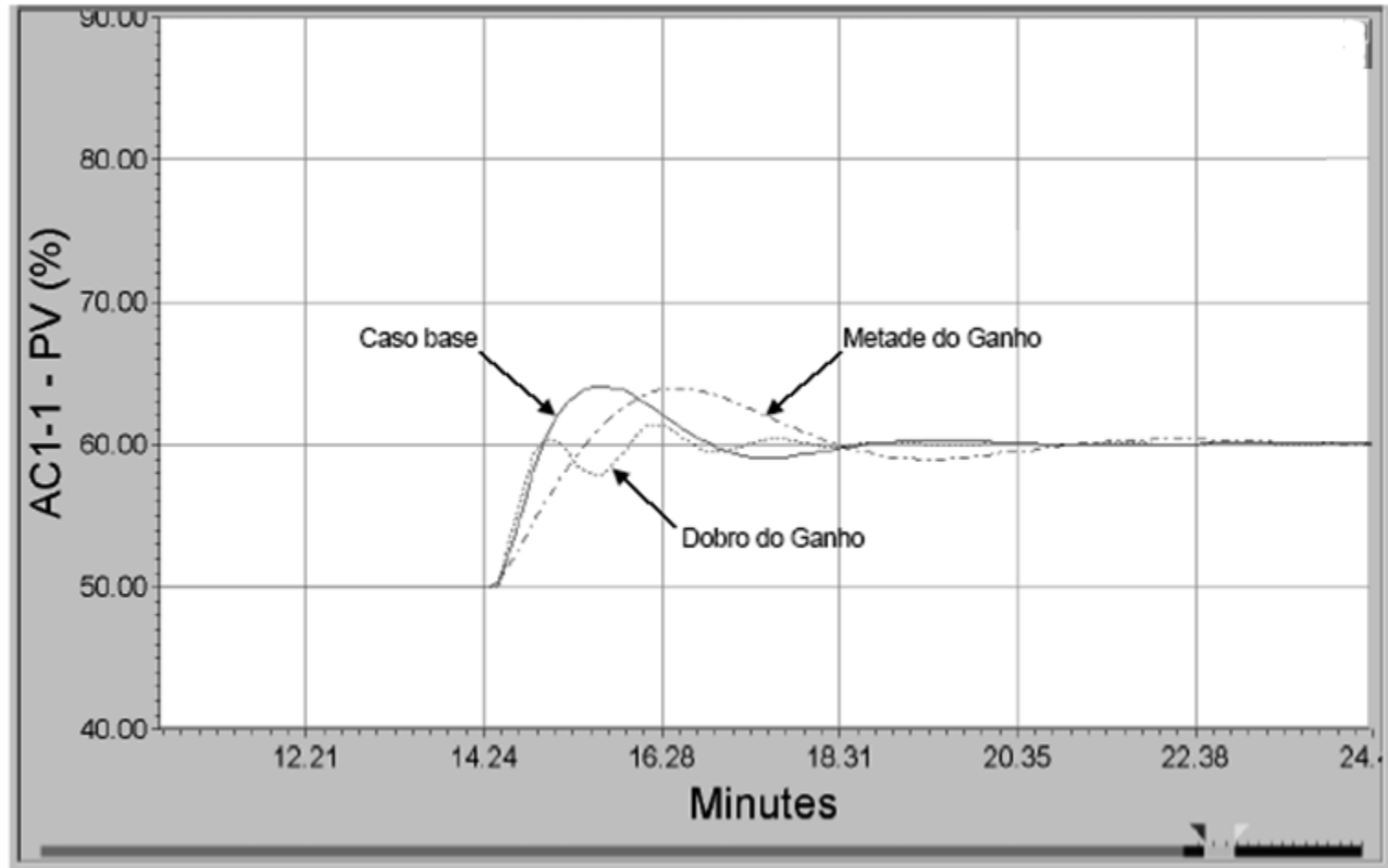
$$K_C T_D = K'_C T'_D$$

$$T_D = T'_D \frac{K'_C}{K_C} = \frac{T'_D T'_R}{T'_R + T'_D}$$

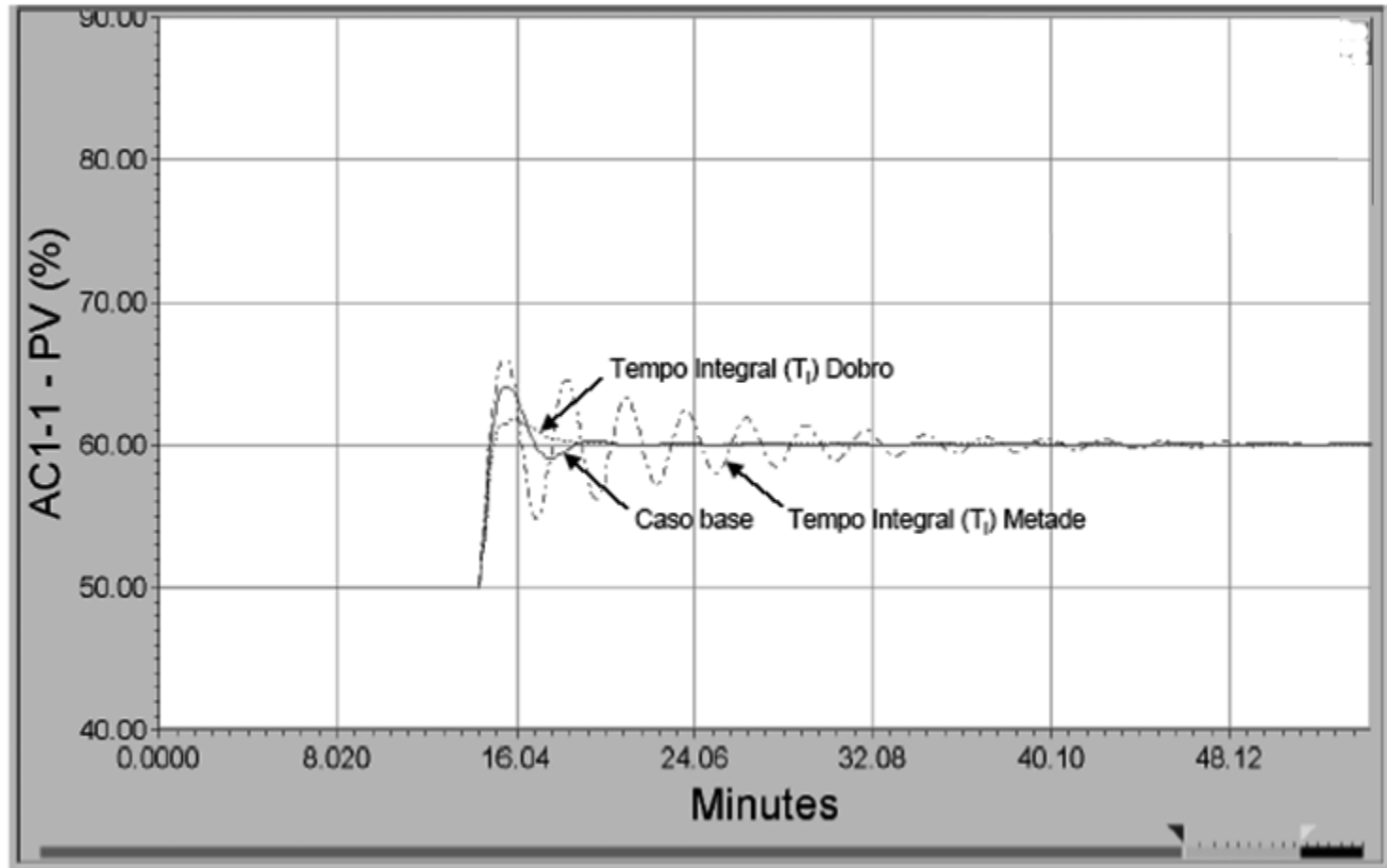
Série

$$K'_C \left(\frac{T'_R + T'_D}{T'_R} \right) + \frac{K'_C}{T'_R S} + K'_C T'_D S$$

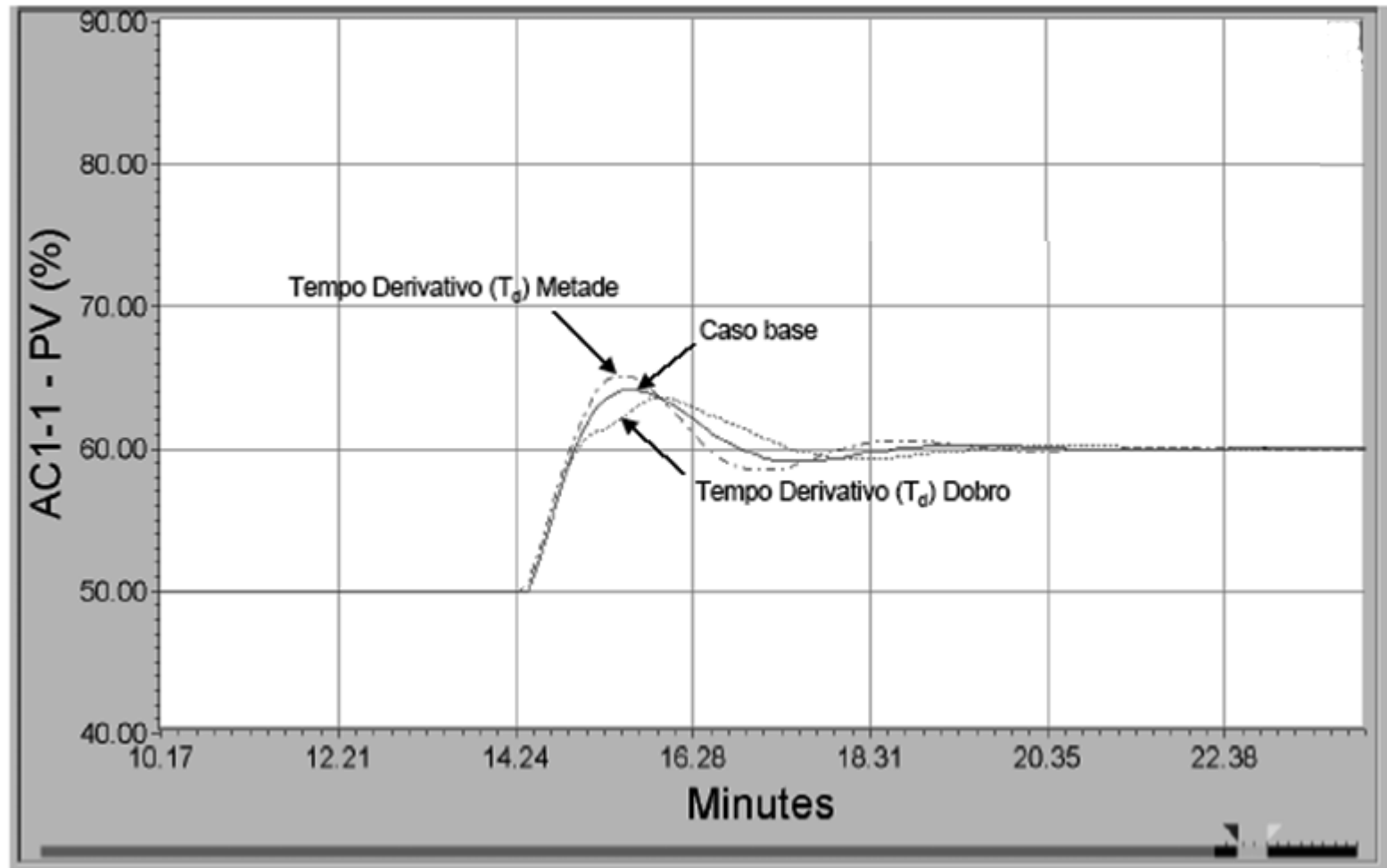
Efeito da variação da ação proporcional na resposta à mudança de set-point



Efeito da variação da ação integral na resposta à mudança de set-point



Efeito da variação da ação derivativa na resposta à mudança de set-point



Controladores PID

Mais da metade dos controladores industriais em uso atualmente empregam esquemas de Controle PID.

A popularidade dos controladores PID pode ser atribuída parcialmente ao seu desempenho robusto sobre uma grande faixa de condições operacionais e a sua simplicidade operacional.

Para se implementar um Controlador PID, três parâmetros devem ser determinados:

- Ganho Proporcional K_p
- Ganho Integral K_i
- Ganho Derivativo K_d

O processo de selecionar os Parâmetros do Controlador que garantam uma dada especificação de desempenho é conhecido como **Sintonia do Controlador**.

Sintonia de controladores PID

A boa sintonia é sempre um compromisso entre a **estabilidade/robustez** e a **velocidade de resposta/desempenho** da malha de controle.

A sintonia é parte de um processo de redução de variabilidade. Não existe uma “receita de bolo” única para todos os casos.

O sucesso da sintonia depende de vários fatores como conhecimento, método, ferramentas adequadas e principalmente experiência.

A sintonia é facilitada pelo conhecimento do processo controlado.

Objetivos da sintonia

Encontrar os parâmetros proporcional, integral e derivativo para atender critérios tais como:

- Conseguir variabilidade mínima em operação normal
- Mínimo (ou nenhum) “overshoot” para mudanças de “set-point”
- Atingir rapidamente o novo “set-point” em caso de mudança
- Operação estável do controlador mesmo para alterações significativas nos parâmetros do processo (robustez)

Critérios de sintonia

Critérios simples

Off-set : **c**

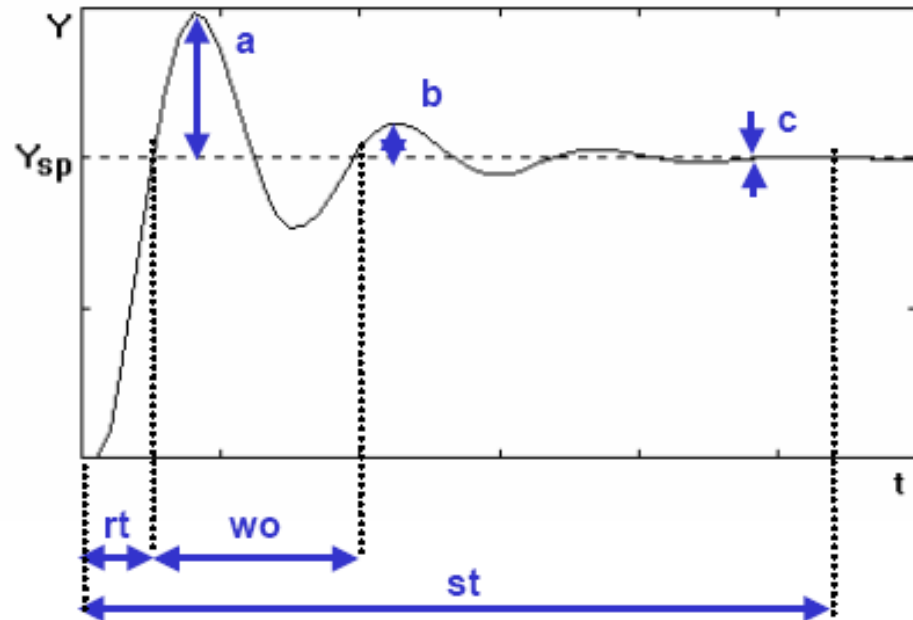
Overshoot : **a**

Tempo de elevação : **rt**

Tempo de assentamento : **st**

Razão de queda(decay ratio) : **b/a**

Frequência de oscilação: $1/\omega_o$



Critérios de desempenho do erro integral

ISE (Integral of Square Error):

IAE (Integral of Absolute Error):

ITAE (Integral of Time-weighted Absolute Error):

Critérios ou índices de desempenho

Um índice de desempenho é uma medida quantitativa do desempenho de um sistema e é escolhido de modo que seja colocada ênfase nas especificações consideradas importantes do sistema.

Como escolher índices de Desempenho ?

- ISE – Integral do erro ao quadrado

$$ISE = \int_0^T e^2(t) dt$$

compromisso entre respostas sub- e super-amortecidas

- ITAE – Integral do erro absoluto vezes o tempo

$$ITAE = \int_0^T t |e(t)| dt$$

reduz a contribuição exagerada do erro nos primeiros instantes e enfatiza erro presente na resposta em regime

Critérios ou índices de desempenho

- IAE – Integral do erro absoluto

$$\text{IAE} = \int_0^T |e(t)| dt$$

bom para fins de estudo de simulação...

- ITSE – Integral do erro ao quadrado vezes o tempo

$$\text{ITSE} = \int_0^T te^2(t) dt$$

- ▷ O ITAE é o mais seletivo no sentido que o seu valor mínimo é facilmente identificável em função de parâmetros do sistema (como, eg, ζ)
- ▷ Um sistema de controle é dito ser **ótimo** quando o índice de desempenho selecionado é minimizado

Sintonia de controladores PID

Método de Ziegler-Nichols

Ziegler e Nichols sugeriram regras para a sintonia de controladores PID baseadas na resposta experimental ao degrau.

Essas regras são muito úteis quando os modelos matemáticos são desconhecidos.

Os resultados de K_p , K_i e K_d , são bem próximos do ideal, mas caso apresentem valores de sobre sinal elevados, o operador deve realizar uma sintonia fina até que um resultado aceitável seja alcançado.

A partir dos estudos de Ziegler e Nichols, surgiram outras várias regras de sintonias para controladores PID que podem ser conseguidas com fabricantes desse tipo de controlador.

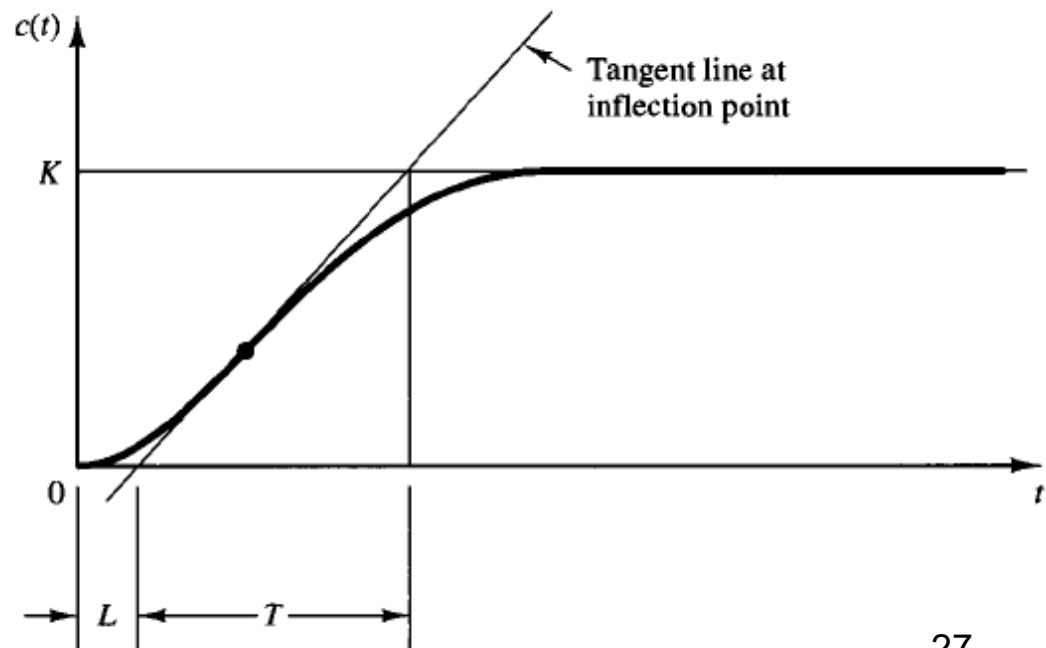
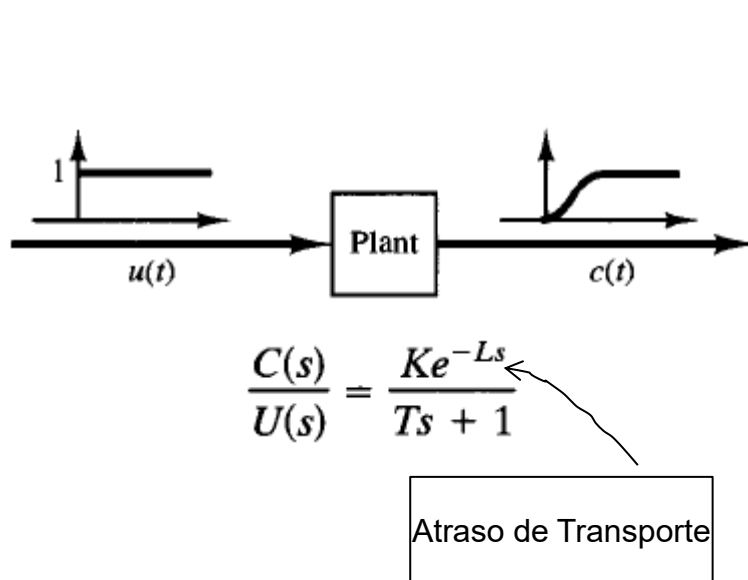
Existem 2 métodos de regras de sintonia de Ziegler-Nichols

Sintonia de controladores PID Ziegler-Nichols

Método da Curva de Reação

Esse método se aplica se a curva da resposta da planta a uma entrada em degrau tiver o aspecto de uma letra S.

Isso ocorrerá se a planta não possuir integradores nem pólos complexos dominantes.



Sintonia de controladores PID Ziegler-Nichols

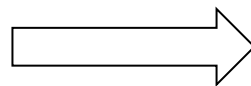
Método da Curva de Reação

Ziegler e Nichols sugeriram escolher valores de K_p , K_i e K_d de acordo com a fórmula que aparece na tabela abaixo.

Type of Controller	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T}{L}$	∞	0
PI	$0.9 \frac{T}{L}$	$\frac{L}{0.3}$	0
PID	$1.2 \frac{T}{L}$	$2L$	$0.5L$

Note que o controlador sintonizado por este método fornece:

$$\begin{aligned} G_c(s) &= K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \\ &= 1.2 \frac{T}{L} \left(1 + \frac{1}{2Ls} + 0.5Ls \right) \\ &= 0.6T \frac{\left(s + \frac{1}{L} \right)^2}{s} \end{aligned}$$



O PID tem um pólo na origem e zeros duplos em $-1/L$

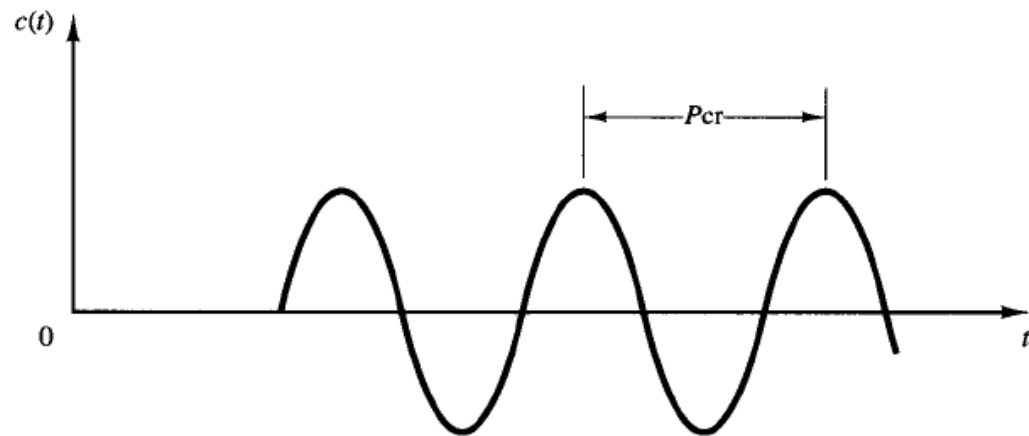
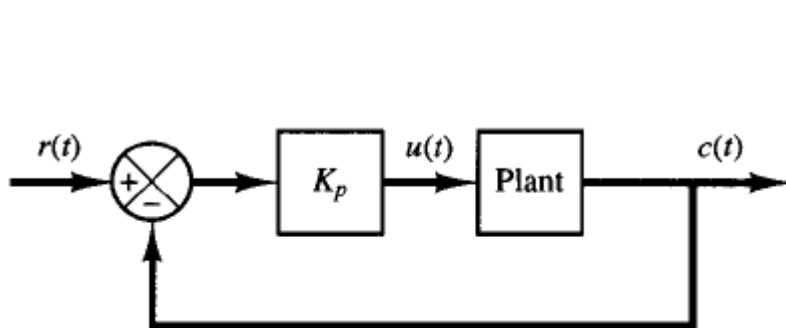
Sintonia de controladores PID Ziegler-Nichols

Método do Limiar de Oscilação

Neste método faremos inicialmente as constantes $K_i = \infty$, e $K_d = 0$, trabalhando apenas com a ação de controle proporcional.

Experimentalmente vamos aumentar o valor de K_p até que a resposta do sistema apresente uma oscilação sustentada pela primeira vez. A esse valor de K_p daremos a notação de K_{cr} (ganho crítico).

O período da senóide encontrada será o nosso P_{cr} (período crítico).



Sintonia de controladores PID Ziegler-Nichols

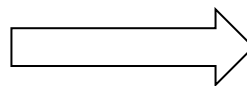
Método do Limiar de Oscilação

Ziegler e Nichols sugeriram escolher valores de K_p , K_i e K_d de acordo com a fórmula que aparece na tabela abaixo.

Type of Controller	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_{cr}$	∞	0
PI	$0.45K_{cr}$	$\frac{1}{1.2}P_{cr}$	0
PID	$0.6K_{cr}$	$0.5P_{cr}$	$0.125P_{cr}$

Note que o controlador sintonizado por este método fornece:

$$\begin{aligned}G_c(s) &= K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \\&= 0.6K_{cr} \left(1 + \frac{1}{0.5P_{cr}s} + 0.125 P_{cr}s \right) \\&= 0.075K_{cr}P_{cr} \frac{\left(s + \frac{4}{P_{cr}} \right)^2}{s}\end{aligned}$$

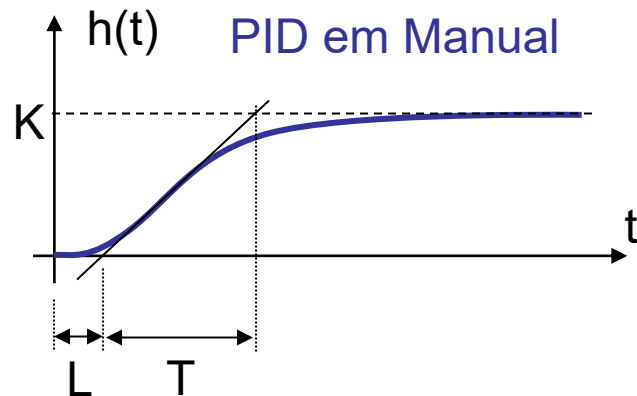


O PID tem um pólo na origem e zeros duplos em $-4/P_{cr}$

Sintonia de controladores PID Ziegler-Nichols

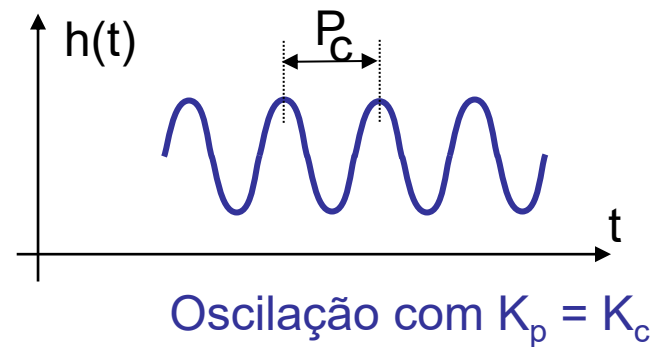
Resumo

Método da Curva de Reação:



	K_p	K_i	K_D
P	T/L	0	0
PI	$0.9 T/L$	$0.3/L$	0
PID	$1.2 T/L$	$0.5/L$	$0.5L$

Método do Limiar de Oscilação:



	K_p	K_i	K_D
P	$0.5 K_c$	0	0
PI	$0.45K_c$	$1.2/P_c$	0
PID	$0.6K_c$	$2/P_c$	$0.125P_c$